

AI 技术应用场景匹配报告

学生：阙嘉鑫 学号：2023141461200 课程：软件过程与管理 四川大学软件学院

一、调研背景

随着生成式 AI 技术的爆发式发展，软件工程正经历从传统流程驱动向人机协同智能范式的深刻转型。本报告基于前期定义的第三方游戏饰品交易网站项目的软件过程，调研 2024-2026 年 AI 在软件工程领域的最新应用成果，并识别 AI 技术可显著提升效率的关键环节。

二、AI 技术在软件工程各阶段的技术趋势研究

2.1 需求分析阶段

近年来，AI 在需求工程领域取得了显著进展。大语言模型（LLM）如 GPT-4、Claude 3.5 等已具备强大的自然语言理解与生成能力，能够辅助需求捕获与文档自动生成。

- AI 辅助需求捕获**：通过自然语言处理技术，AI 可以从用户访谈记录、反馈工单中自动提取关键需求信息，识别功能需求与非功能需求。2025 年，IBM 发布的 Engineering Requirements Management DOORS Next 已集成 AI 辅助功能，支持需求的自动分类与关联分析。
- 需求文档自动生成**：基于 LLM 的工具（如 ReqGenius、Copilot for Requirements）可根据结构化输入自动生成符合标准模板的需求规格说明书，显著减少文档编写时间。
- 需求一致性验证**：AI 可通过语义分析检测需求文档中的矛盾、遗漏和歧义，2024 年中国信通院发布的《智能化软件工程技术和应用要求》中明确将需求一致性检测列为智能需求工程的核心能力指标。

2.2 系统设计阶段

- **AI 驱动的架构设计**：GitHub Copilot Workspace、Amazon Q Developer 等工具已能根据需求描述生成系统架构建议，包括模块划分、技术栈推荐和接口设计。
- **自动生成 UML 模型**：PlantUML 结合 LLM 可实现从自然语言描述到 UML 类图、时序图的自动转换。2025 年的研究表明，AI 生成的 UML 模型准确率已达到 85%以上。
- **设计模式推荐**：基于代码上下文和项目特征，AI 可推荐适合的设计模式，帮助开发者优化系统结构。

2.3 编码实现阶段

编码阶段是当前 AI 技术应用最为成熟的领域。

- **AI 代码生成**：GitHub Copilot、Cursor、通义灵码等工具已广泛应用于日常开发。根据 GitHub 2025 年报告，使用 Copilot 的开发者编码效率提升约 55%。
- **智能代码审查**：CodeRabbit、Qodana 等 AI 代码审查工具可自动检测代码缺陷、安全漏洞和性能问题，审查效率较人工提升 3-5 倍。
- **自动补全与重构**：AI 不仅能完成行级代码补全，还能进行函数级、模块级的代码重构建议。

2.4 测试验证阶段

- **AI 生成测试用例**：基于代码结构和业务逻辑，AI 可自动生成单元测试用例和集成测试场景。2025 年 Gtest 全球软件测试技术峰会资料显示，AI 生成测试用例的覆盖率已达到人工编写的 90%以上。
- **智能自愈测试脚本**：Testin XAgent、WHartTest 等工具支持测试脚本的自动修复，当 UI 发生变化时，AI 可自动调整定位策略，减少测试维护成本。
- **预测性缺陷检测**：通过分析历史缺陷数据和代码变更模式，AI 可预测高风险模块，指导测试资源的优先分配。

2.5 运维监控阶段

- **AI 异常检测**：基于机器学习的异常检测算法可实时监控系统指标，自动识别异常模式，误报率较传统阈值告警降低 60%以上。
- **根因自动分析**：结合日志分析和链路追踪数据，AI 可自动定位故障根因，缩短 MTTR（平均修复时间）。
- **智能扩容与优化**：AI 可根据流量预测自动调整资源配置，实现弹性伸缩。

三、AI 技术应用场景匹配分析

结合本项目（第三方游戏饰品交易网站）的软件过程定义，识别以下 5 个 AI 技术可显著提升效率的关键环节：

场景一：需求分析与规格定义阶段 — AI 辅助需求文档生成与一致性验证

维度	说明
当前痛点	需求文档编写耗时长，需求间的一致性检查依赖人工评审，容易遗漏
AI 应用方式	使用 LLM（如通义千问/GPT-4）辅助生成需求规格说明书，利用 AI 进行需求一致性检测
推荐工具	通义千问、GitHub Copilot Chat、DOORS Next AI
预期效果	需求文档编写时间减少 50%，需求缺陷发现率提升 40%

场景二：系统设计阶段 — AI 辅助架构设计与 UML 模型生成

维度	说明
当前痛点	架构设计依赖经验，UML 图绘制繁琐
AI 应用方式	使用 AI 根据需求自动生成架构建议和 UML 模型初稿
推荐工具	GitHub Copilot Workspace、PlantUML + LLM、Amazon Q Developer
预期效果	设计阶段耗时减少 35%，设计方案完整性提升

场景三：编码实现阶段 — AI 代码生成与智能代码审查

维度	说明
当前痛点	编码工作量大，代码审查依赖人工，效率低
AI 应用方式	使用 AI 辅助代码生成、自动补全，集成 AI 代码审查工具
推荐工具	GitHub Copilot、Cursor、CodeRabbit
预期效果	编码效率提升 50%以上，代码缺陷率降低 30%

场景四：测试验证阶段 — AI 生成测试用例与智能测试

维度	说明
当前痛点	测试用例编写耗时，测试脚本维护成本高，风控专项测

	试覆盖不足
AI 应用方式	AI 根据需求和代码自动生成测试用例，使用智能测试工具执行自动化测试
推荐工具	WHartTest、Testin XAgent、GitHub Copilot（生成单元测试）
预期效果	测试用例编写时间减少 60%，测试覆盖率提升至 90%以上

场景五：运维监控阶段 — AI 异常检测与根因分析

维度	说明
当前痛点	线上问题发现依赖用户反馈，故障定位耗时长
AI 应用方式	部署 AI 异常检测系统，结合日志分析实现根因自动定位
推荐工具	Prometheus + AI 告警分析、阿里云 ARMS 智能监控
预期效果	故障发现时间缩短 70%，MTTR 降低 50%

四、场景优先级排序

根据项目实际情况（课程项目、小团队开发），按实施难度和收益进行优先级排序：

优先级	场景	理由
P0	编码实现 — AI 代码生成与审查	技术成熟度最高，实施难度最低，收益最直接
P0	测试验证 — AI 生成测试用例	测试是项目质量保障的关键环节，AI 提效显著
P1	需求分析 — AI 辅助需求文档	需求质量直接影响后续开发，AI 辅助可显著减少返工
P2	系统设计 — AI 辅助架构设计	有一定价值但依赖人工判断，适合作为辅助工具
P2	运维监控 — AI 异常检测	课程项目运维周期短，优先级相对较低

五、总结

本报告通过调研 2024-2026 年 AI 在软件工程领域的最新应用成果，结合第三方游戏饰品交易平台项目的软件过程定义，识别了 5 个 AI 技术可显著提升效率的关键场景。其中，编码实现和测

试验验证阶段的 AI 应用优先级最高，建议优先实施。这些场景的 AI 技术引入预期可将整体开发效率提升 40%-60%，同时显著提升软件质量。

参考文献

1. 中国信通院.《智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分:智能测试能力》. 2024.
2. GitHub.《Octoverse 2025: The state of open source and rise of AI》. 2025.
3. Gtest 全球软件测试技术峰会 2025 会议资料.
4. 《AI4SE 行业现状调查报告》. 2024.
5. 《AI 原生自动化测试范式研究》. 计算机学报. 2025.
6. 《生成式 AI 在需求工程中的应用》. 软件学报. 2025.